Vplyv praženia a spracovania na množstvo akrylamidu vo výberovej káve

Effect of roasting and processing on the amount of acrylamide in specialty coffees

Várady Matúš , Reitznerová Anna , Marcinčák Slavomír, Popelka Peter

Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Súhrn: Cieľom tejto štúdie bolo zistiť vplyv metód spracovania, ako je prírodná (N), premytá (W), medová (H), anaeróbna fermentácia (AF) a karbonická macerácia (CM) a stupňa praženia (svetlé a tmavé) na akrylamidu (AA) vo výberových kávach z Guatemaly (GUA), Rwandy (RWA) a Peru (PER).

Materiál a metodika: Obsah akrylamidu bol stanovený pomocou kvapalinovej chromatografie spojenej s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) s využitím systému Dionex UltiMate 3000 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA). Separácia prebiehala na kolóne Waters Acquity UPLC BEH C18 (2,1 × 100 mm, 1,7 µm). Mobilnú fázu A tvorila voda s 0,1 % (v/v) kyseliny mravčej a mobilnú fázu B acetonitril s 0,1 % (v/v) kyseliny mravčej; elúcia prebiehala v gradientovom režime. Detekcia AA bola realizovaná pomocou hmotnostného spektrometra AB SCIEX QTRAP 5500 (Sciex, Framingham, USA)

Výsledky: Spracovanie a/alebo praženie ovplyvnilo obsah akrylamidu (AA) v guatemalskej (GUA-W, GUA-AF, GUA-AF-H), peruánskej (PER-N) a všetkých rwandských kávach (Tabuľka 1). Kvalita zelených zŕn je jedným z najdôležitejších faktorov pri tvorbe AA. Obsah AA vo všetkých testovaných výberových kávach bol veľmi nízky v porovnaní s obsahom AA odporúčaným Európskou komisiou pre pražené a instantné kávy (t. j. 400 a 850 µg/kg, nariadenie Komisie (EÚ) 2017).

Tabuľka 1

Spracovanie	Praženie	AA (µg/kg)
GUA-W	Svetlé	79 ± 11,85
	Tmavé	53 ± 7,95 **
GUA-AF	Svetlé	49 ± 7,35
	Tmavé	30 ± 4,5 *
GUA-CM	Svetlé	31 ± 4,65
	Tmavé	22 ± 3,30
GUA-AF-H	Svetlé	74 ± 11,1
	Tmavé	39 ± 5,85 ***
Spracovanie		< 0,001
Praženie		< 0,001
Spracovanie × Praženie		0,056
RWA-N	Svetlé	157 ± 23,55
	Tmavé	173 ± 25,95
RWA-AF60	Svetlé	83 ± 12,45
	Tmavé	60 ± 9,00
RWA-AF100	Svetlé	73 ± 10,95
	Tmavé	56 ± 8,4
Spracovanie		< 0,001
Praženie		0,327
Spracovanie × Praženie		0,133
PER-N	Svetlé	69 ± 10,35
	Tmavé	49 ± 7,35 *
PER-CM	Svetlé	70 ± 10,50
	Tmavé	61 ± 9,15
Spracovanie		0,209
Praženie		0,020
Spracovanie × Praženie		0,303

Záver: Výsledky predloženej štúdie viedli k záveru že všetky skúmané výberové kávy mali nízky obsah akrylamidu, bez ohľadu na spôsob spracovania a stupeň praženia.

Kontaktná adresa: Mgr. Matúš Várady, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika, e-mail: matus.varady@uvlf.sk

Táto štúdia bola financovaná z prostriedkov EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci projektu č. 09I03-03-V05-00017